

1. Dimension pédagogique

Elle mesure :

- compétences ciblées
- contenu pédagogique
- résultats d'apprentissage
- gestion des erreurs

👉 Objectif : vérifier si le jeu enseigne réellement



2. Dimension technologique

Elle évalue :

- design du jeu
- performance
- interface utilisateur
- facilité d'utilisation

👉 Objectif : qualité technique du jeu



3. Dimension ludique (fun)

Elle mesure :

- challenge
- plaisir
- gameplay
- immersion

👉 Objectif : garder l'utilisateur engagé



4. Dimension comportementale

Elle analyse :

- motivation
- engagement
- expérience utilisateur

👉 Objectif : impact du jeu sur l'attitude de l'apprenant

il y a **beaucoup de critères** (pédagogique, technique, etc.)

! Problème :

Tous les critères **n'ont pas la même importance**

👉 Exemple :

- pédagogique > ludique (dans l'éducation)

➡ Donc il faut attribuer **un poids à chaque critère**

alors on utilise Fuzzy AHP :

Pourquoi utiliser Fuzzy AHP ?

Les auteurs choisissent **Fuzzy AHP** car :

- ♦ **AHP (Analytic Hierarchy Process)**

→ compare les critères **deux à deux**

- ♦ **Fuzzy**

→ gère les **jugements humains flous**

Evaluating Serious Slow Game Jams as a Mechanism for Co-Designing Serious Games to Improve Understanding of Cybersecurity

Les dimensions utilisées (cadre multicritère)

L'article structure l'évaluation autour de **4 grandes dimensions** :

1. Dimension pédagogique (apprentissage / connaissances)

✓ Ce qui est évalué :

- compréhension de la cybersécurité
- acquisition de connaissances
- confiance dans les compétences

✓ Méthodes :

- Pre-test / Post-test

- **auto-évaluation**
- questionnaire basé sur compétences (SICKS adapté)

📌 Idée clé de l'article :

👉 mesurer si le serious game **améliore l'apprentissage**

🟦 2. Dimension cognitive (charge mentale / effort)

✓ Ce qui est évalué :

- effort mental
- difficulté des tâches
- fatigue
- pression temporelle

✓ Méthode :

- NASA-TLX

📌 Important :

👉 cette dimension est elle-même **multicritère** (6 sous-dimensions : mental, effort, frustration, etc.)

🟪 3. Dimension motivationnelle (motivation / engagement)

✓ Ce qui est évalué :

- intérêt
- plaisir
- valeur perçue
- motivation intrinsèque

✓ Méthode :

- **IMI (Intrinsic Motivation Inventory)**

📌 Idée clé :

👉 la motivation influence l'apprentissage et la participation

🟡 4. Dimension comportementale et sociale

✓ Ce qui est évalué :

- collaboration
- interaction entre participants
- engagement réel
- qualité des productions

✓ Méthodes :

- peer assessment (évaluation par les pairs)
- feedback d'experts
- observations qualitatives

📌 Idée clé :

👉 l'apprentissage passe aussi par l'interaction et la co-construction

Evaluating Educational Game Design Through Human–Machine Pair Inspection: Case Studies in Adaptive Learning Environments

Problème traité :

L'article traite plusieurs problèmes importants :

Les serious games : ne combinent pas bien jeu + objectifs pédagogiques

Manque de : feedback adaptatif suivi en temps réel des performances

Les méthodes d'évaluation classiques : sont souvent postérieures (après le jeu) , pas intégrées pendant le développement

L'objectif principal est de :

améliorer la conception des serious games éducatifs étudier comment : l'interaction humain–machine et le feedback adaptatif

L'article propose aussi une nouvelle méthode d'évaluation : HMPI.

Méthode utilisée :

L'article utilise une approche mixte (qualitative et quantitative) pour évaluer les serious games.

Méthodes qualitatives : observations et interviews pour comprendre le comportement et l'expérience des joueurs

Méthodes quantitatives : mesure des performances, engagement et progression

Les auteurs analysent 4 serious games (études de cas) pour comparer les résultats.

Ils introduisent une méthode principale appelée HMPI, qui permet :

d'analyser l'interaction entre le joueur (humain) et le jeu (machine) en temps réel , ce dernier analyse (comportement du joueur , engagement , erreurs , charge cognitive (difficulté ressentie) , adaptation du jeu)

l'objectif de HMPI c'est comprendre ce qui se passe pendant le jeu, pas seulement après

Ils utilisent aussi plusieurs frameworks d'évaluation (SELEAG, ALMAS, LOES-S, UDL) pour avoir une analyse complète

SELEAG : apprentissage , utilisabilité , motivation

ALMAS : engagement et motivation

LOES-S : perception des étudiants

UDL : accessibilité et inclusion

Résultats principaux :

combinaison de plusieurs frameworks donne une évaluation plus complète
amélioration de : motivation , engagement , apprentissage
meilleure personnalisation et adaptation du jeu.

Grâce à **HMPI** :

- feedback en temps réel

- meilleure compréhension du comportement des joueurs

Idées utiles pour le PFE :

je peux Remplacer HMPI (semi-manuel) par IA
en utilise par exemple Machine Learning ou Reinforcement Learning pour :
détecter engagement
prédire niveau joueur
identifier difficultés

petit résumé simple :

Cet article propose une nouvelle méthode appelée HMPI (Human-Machine Pair Inspection) pour évaluer les Serious Games.

L'idée principale :

- analyser le joueur + le système en temps réel

- utiliser plusieurs critères (motivation, apprentissage, engagement, utilisabilité)

- améliorer le jeu grâce à un feedback adaptatif

Résultat :

les jeux éducatifs deviennent plus personnalisés, plus efficaces et plus engageants

avantage :

L'approche permet une évaluation complète des Serious Games grâce à plusieurs critères, avec un suivi en temps réel du joueur et une adaptation dynamique du jeu. Elle améliore l'apprentissage, la motivation et prend en compte l'expérience utilisateur.

Limite :

Elle est difficile à mettre en œuvre, coûteuse et basée sur peu de données expérimentales. De plus, l'absence d'IA avancée et le manque de validation à grande échelle limitent son efficacité.